ZADANIE B6

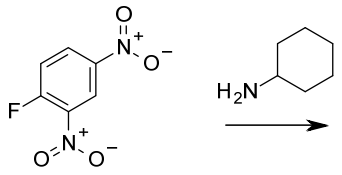
1. Nukleofilowa substytucja w pierścieniu aromatycznym.

Związki aromatyczne najczęściej ulegają reakcji substytucji elektrofilowej (S_E). Jednakże, jeśli w

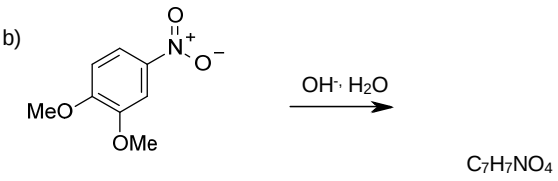
pierścieniu znajdują się grupy silnie dezaktywujące pierścień w reakcjach S_E (grupy „wyciągające elektrony”) istnieje możliwość przebiegu reakcji substytucji nukleofilowej. Poniższe trzy przykłady ilustrują to zjawisko.

Polecenie: Dokończ schematy reakcji i wyjaśnij selektywny przebieg reakcji w punktach b) i c).

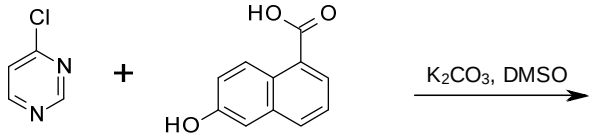
a)



b)

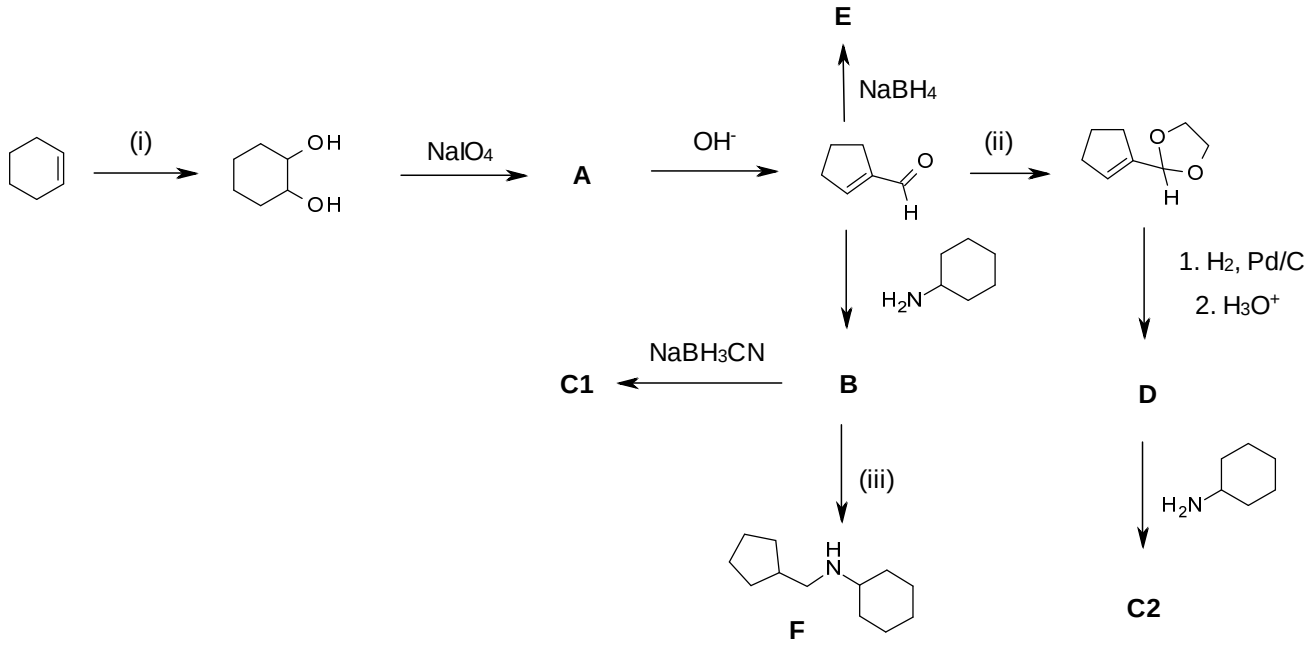


c)



2. Reakcje związków karbonylowych.

Związki karbonylowe i ich pochodne to jedne z najbardziej użytecznych reagentów w syntezie organicznej. Przyczyną tego jest ich duża reaktywność oraz istnienie wielu wydajnych metod ich otrzymywania. Poniższy schemat przedstawia syntezę czterech związków (C1, C2, E, F), w której wykorzystano chemię związków karbonylowych.



Polecenia:

a. Podaj wzory produktów A-E oraz reagentów (i), (ii), (iii).

b. Podaj co najmniej dwa sposoby przemiany cykloheksenu w 1,2-cykloheksanodiol pozwalające na otrzymanie produktów o zróżnicowanej stereochemii. Wyjaśnij z czego wynikają te różnice.

c. Wskaż, który związek jest silniejszym reduktorem $NaBH_4$ czy $NaBH_3CN$ i wyjaśnij dlaczego.

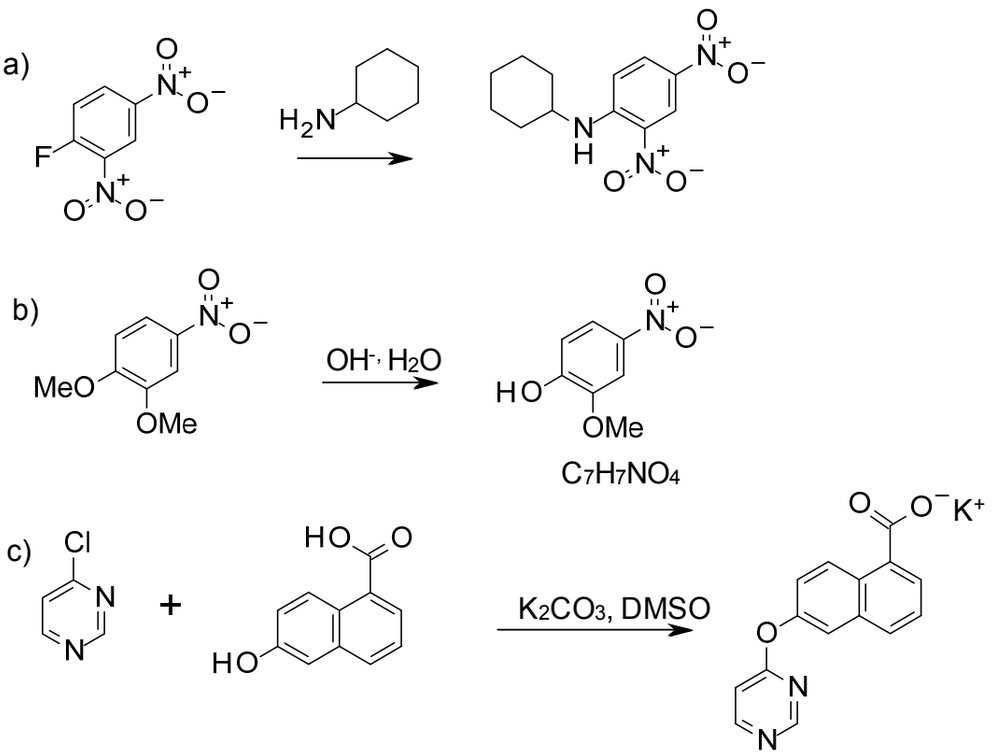
d. Zaproponuj metody chemiczne i/lub spektroskopowe, za pomocą których można odróżnić od siebie

izomeryczne związki C1 i C2.

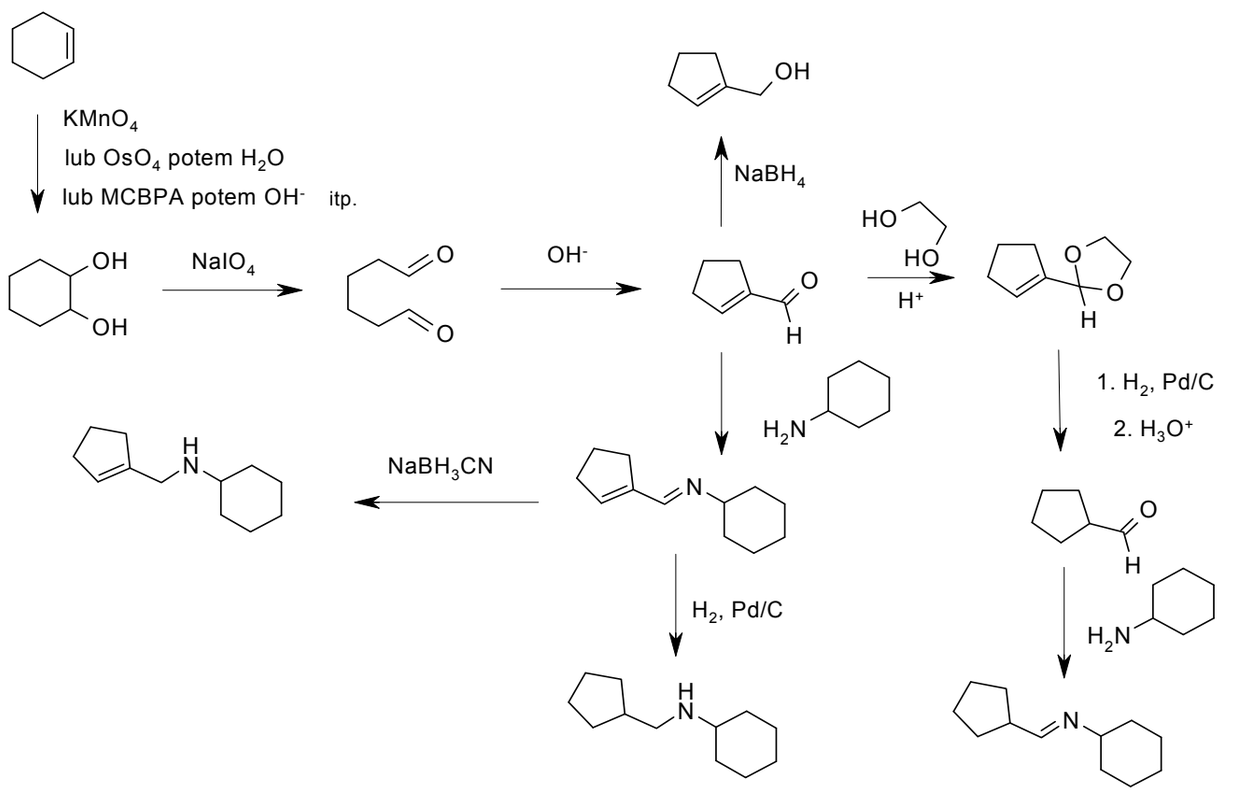
e. Podaj przykłady innych przemian chemicznych, jakim mogą ulegać związki karbonylowe.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B6:

1.



2.a.



b. Stereochemia produktu zależy od mechanizmu reakcji *cis*-hydroksylacji.

c. Redukcja reduktorami typu $NaBH_4$ czy $NaBH_3CN$ przebiega poprzez oddanie jonu wodorkowego (H^-). Moc reduktora możemy zatem w przybliżeniu określić porównując zdolność jonów BH_3X^- do odłączania jonu H^-. Ponieważ BH_3 jest słabszym kwasem Lewisa niż BH_2CN (grupa -CN ma silne właściwości elektronowo akceptorowe), zatem łatwiej odłączyć jest jon H^- (który możemy potraktować jako zasadę Lewisa) z jonu BH_4^-. $NaBH_4$ jest zatem silniejszym reduktorem niż $NaBH_3CN$.

d. Przykładowe metody: ^{1}H NMR, IR, hydroliza chemiczna w warunkach kwaśnych

e. Przykładowe reakcje, którym ulęgają związki karbonylowe różnego typu: kondensacja aldolowa, addycja nukleofilowa do grupy karbonylowej (np. tworzenie cyjanohydryn), utlenienie, redukcja, tworzenie imin, oksymów i hydrazonów, reakcje związków karbonylowych α,β-nienasyconych (m.in. addycja Michela) i wiele innych